

# Può funzionare sul tuo impianto, e cosa serve.

Architettura, dati, deployment, metodo di misura, delivery e supporto. Documento di lavoro: le voci non ancora concordate sono dichiarate come tali.

| VOCE              | CONTENUTO                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Destinatari       | IT, OT, automazione, engineering, manutenzione, energy management |
| Perimetro         | Una linea di confezionamento F&B, estendibile allo stabilimento   |
| Owner tecnico     | D Factory S.r.l. · Collecchio (PR)                                |
| Documento gemello | Sales deck: perché adesso, quale primo passo                      |

SEZIONE 1 · PAG. 02

Prodotto e architettura

SEZIONE 2 · PAG. 05

Funzioni

SEZIONE 3 · PAG. 11

Integrazione e metodo

SEZIONE 4 · PAG. 16

Delivery e supporto

# Come si chiamano le cose, e cosa è disponibile.

Disponibile significa in esercizio su impianti reali oggi. In definizione significa che il perimetro non è ancora scritto.

DA DEFINIRE

Relazione formale fra marchio, piattaforma e società del gruppo. Questa pagina descrive la nomenclatura d'uso, non una gerarchia societaria.

| NOME      | CHE COSA INDICA                                                                                                                       | STATO            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| D.Factory | Il nome con cui il sistema viene proposto e contrattualizzato.                                                                        | ■ DISPONIBILE    |
| MAPST 4.0 | La piattaforma su cui il sistema è costruito. Compare nella documentazione tecnica, non in quella commerciale.                        | ■ DISPONIBILE    |
| Connect   | Livello di visibilità: stato macchina, OEE di linea, vista multi-macchina.                                                            | ■ DISPONIBILE    |
| Insights  | Livello di analisi: cause di fermo, energia per stato e per vettore, costo e CO <sub>2</sub> per pezzo.                               | ■ DISPONIBILE    |
| Refyn     | Servizi sul dato: lettura periodica dei numeri con il team del cliente. Non è un livello di prodotto e non abilita funzioni software. | ▣ IN DEFINIZIONE |

# Da dove arrivano i dati e dove restano.

Quattro sorgenti, un livello intermedio in sola lettura, un modello dati unico che risiede sul server del cliente.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Protocolli per modello e versione

Porte e flussi di rete

RETE OT

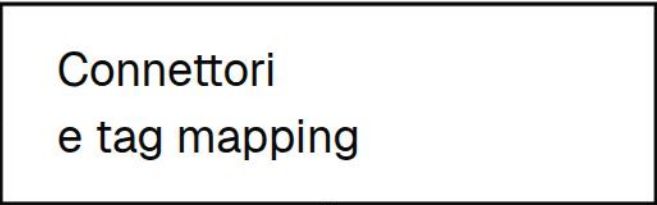
LIVELLO INTERMEDIO

PLC di linea

Sensori esistenti

Contatori energia

Gestionale · sola lettura



SOLO IN LETTURA · A CARICO D.FACTORY

RETE IT · SERVER DEL CLIENTE

Un solo modello dati

Stabilimento · area · linea · macchina · asset

IL DATO RESTA QUI

Viste per ruolo

Report ITA · ENG

Export

Nessun flusso in scrittura verso le macchine. Nessun flusso verso internet dalla rete di linea, nel perimetro concordato con il tuo IT.



# Cosa è disponibile oggi, cosa è roadmap.

Se una funzione di roadmap serve al tuo progetto, va detto adesso e non in fase di collaudo. Nessuna ha una data.

NON PRESENTE NEL PRODOTTO ATTUALE

Nessuna capacità di intelligenza artificiale. Manutenzione predittiva, qualità predittiva, video da telecamere IP, indicatori operatore.

| DOMINIO          | FUNZIONE                                                              | STATO                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Confezionamento  | Stati macchina PackML, vista multi-macchina                           | <div></div> DISPONIBILE    |
| Fermi e scarti   | Cause classificate, tempo perso, OEE scomposto, logica buffer-aware   | <div></div> DISPONIBILE    |
| Utility          | Elettricità, gas, vapore, aria compressa, acqua per stato e per pezzo | <div></div> DISPONIBILE    |
| Tracciabilità    | Tracciabilità di prodotto e di processo                               | <div></div> DISPONIBILE    |
| Manutenzione     | Storico interventi per asset                                          | <div></div> DISPONIBILE    |
| Qualità          | Controlli a bordo linea, analisi di materie prime                     | <div></div> CONFIGURABILE  |
| Servizi sul dato | Lettura periodica dei numeri con il tuo team                          | <div></div> IN DEFINIZIONE |

Cosa vedo mentre  
il turno è aperto.

- 1

Stati letti dai PLC, pezzi dai sensori di conta.
- 2

Aggiornamento ogni 5 secondi, storico al minuto.
- 3

Il Labeler è la causa del gap di linea in questo turno.

68,4%

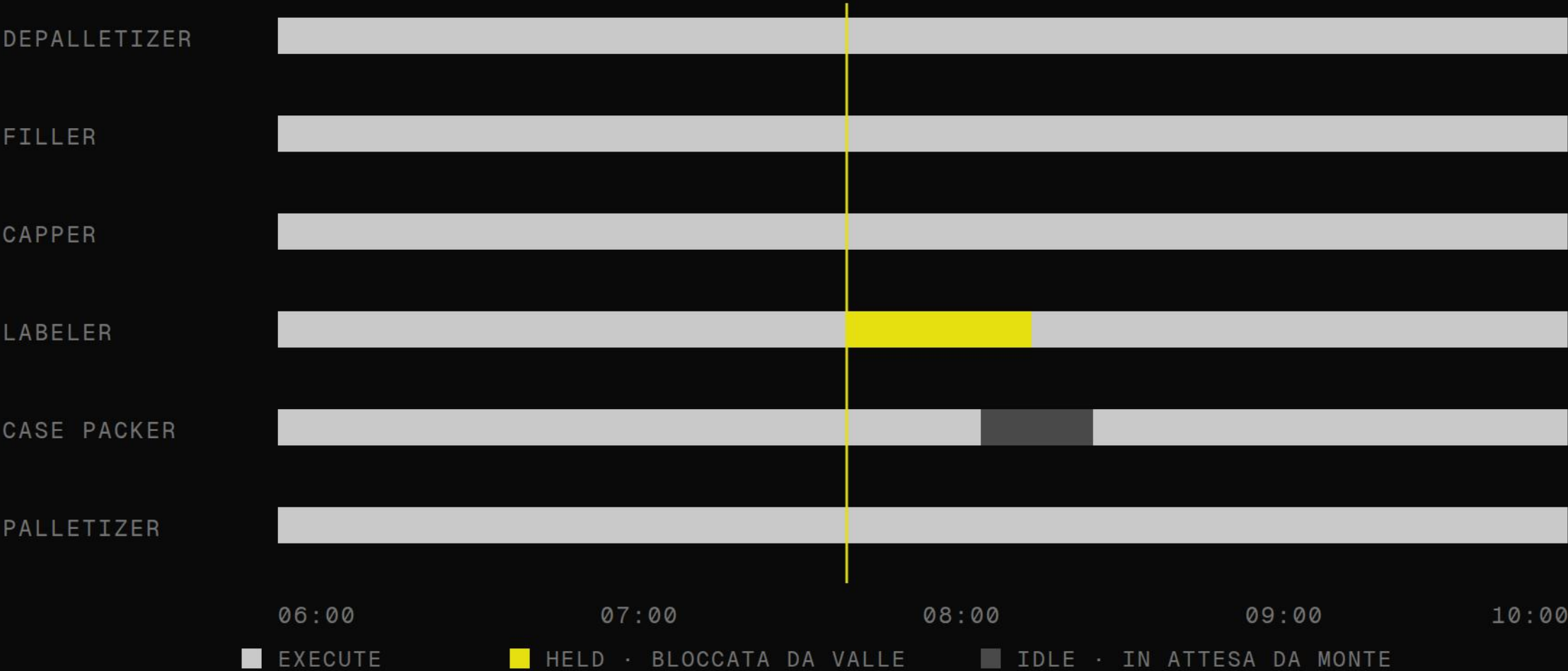
OEE DI LINEA

430/1.000

ORDINE IN CORSO · PEZZI

02:14

ALLA FINE, SU VELOCITÀ ATTUALE



Dati illustrativi. I valori si calibrano sulla tua  
linea in audit.

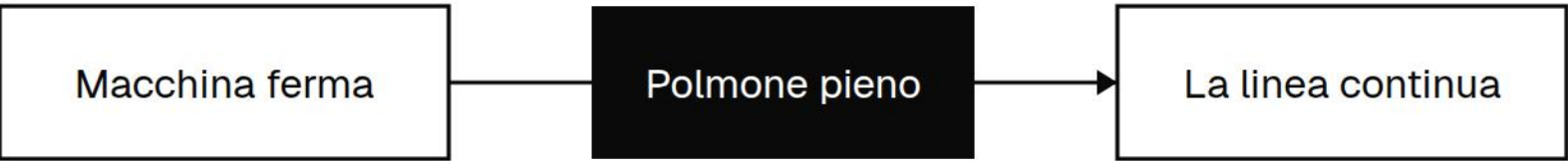
# Perché macchina ferma non è linea ferma.

Il polmone, o buffer, a valle continua ad alimentare la linea finché ha materiale. Se assorbe il fermo, la linea non si ferma e l'OEE di linea non si sconta due volte.

## DA DEFINIRE IN AUDIT

La formula OEE si calibra sul tuo modo di misurare, prima che i numeri finiscano in un report.

### CASO 1 · POLMONE PIENO



La differenza fra i due OEE è la capacità del polmone.

### CASO 2 · POLMONE SVUOTATO



### CAUSE DI FERMO · TURNO · ORDINATE PER TEMPO PERSO

|                 |             |                |
|-----------------|-------------|----------------|
| Outfeed         | <div></div> | 01:19 · 11 ev. |
| Infeed jam      | <div></div> | 01:04 · 8 ev.  |
| Carton mis-feed | <div></div> | 00:43 · 19 ev. |
| Glue temp low   | <div></div> | 00:33 · 7 ev.  |
| Vacuum loss     | <div></div> | 00:20 · 4 ev.  |

19 eventi brevi pesano meno di 11 lunghi.

# Come si vedono i micro-fermi.

Un punto al minuto, da sensori di conta e PLC. Il micro-fermo di 38 secondi delle 07:18 sta sotto la soglia che un operatore annota: nel dato c'è, e sommato sul mese pesa.

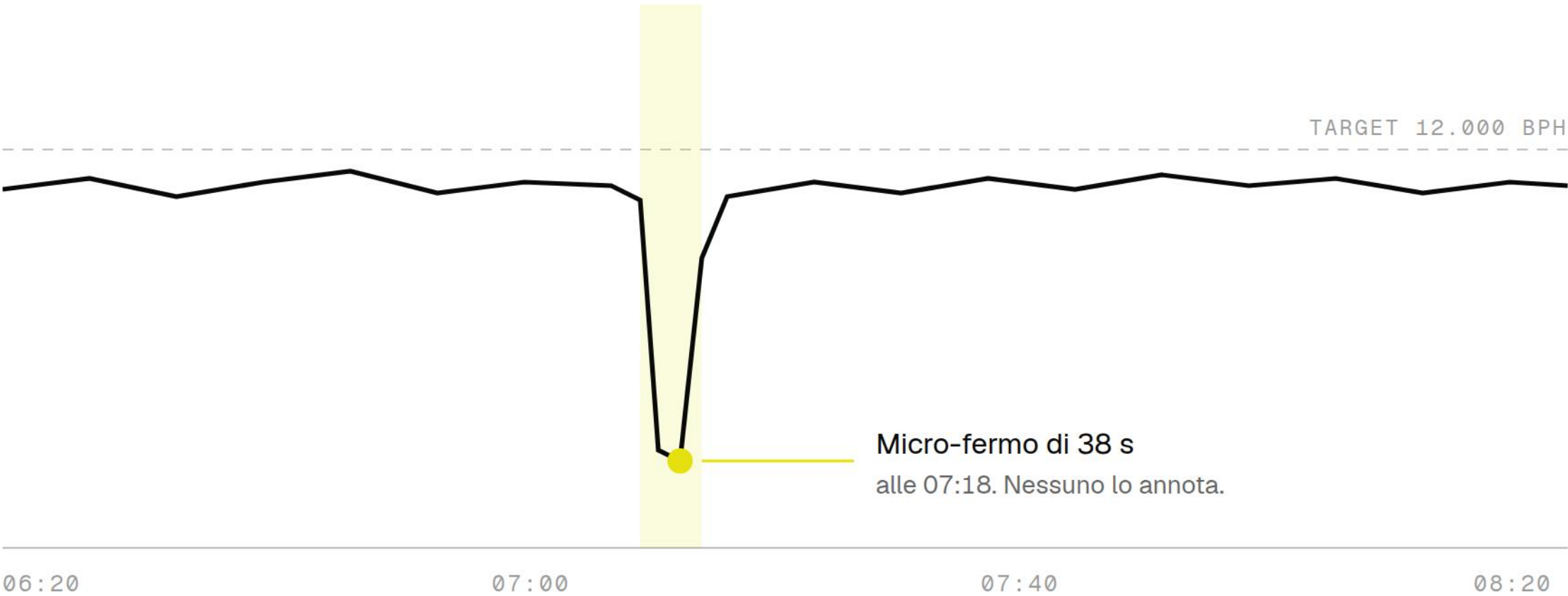
97,8%

QUALITÀ

±214

DEVIAZIONE NEL TURNO

PEZZI PRODOTTI · ULTIMI 60 MINUTI



| FONTE                  | GRANULARITÀ        | SCARTI          |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| Sensori di conta e PLC | Un punto al minuto | 1.840 su 84.300 |

Formato richiesto e formato in lavorazione coincidono. Una deviazione fra i due è essa stessa un evento da registrare.



# Come si legge tutto l'impianto.

Una riga per macchina, lo stesso asse dei tempi. Il collo di bottiglia emerge nel tempo, non nell'istante.

16<sub>/20</sub>

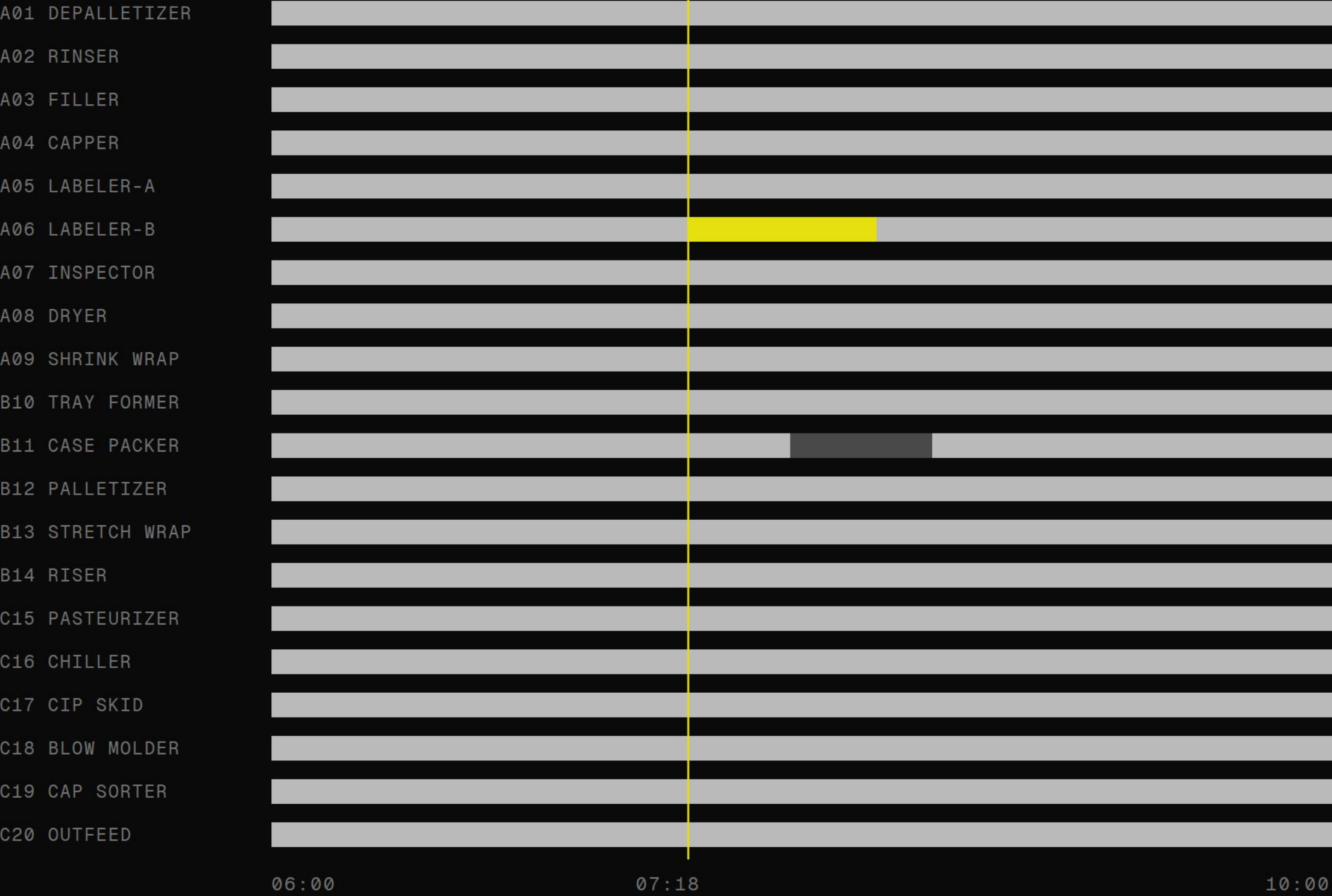
IN PRODUZIONE  
ORA

71,8%

OEE MEDIO  
PONDERATO

PERIMETRO

Un sito, tutte le linee sullo stesso modello dati. Multi-sito da verificare sul progetto.





# Dove finisce l'energia che entra.

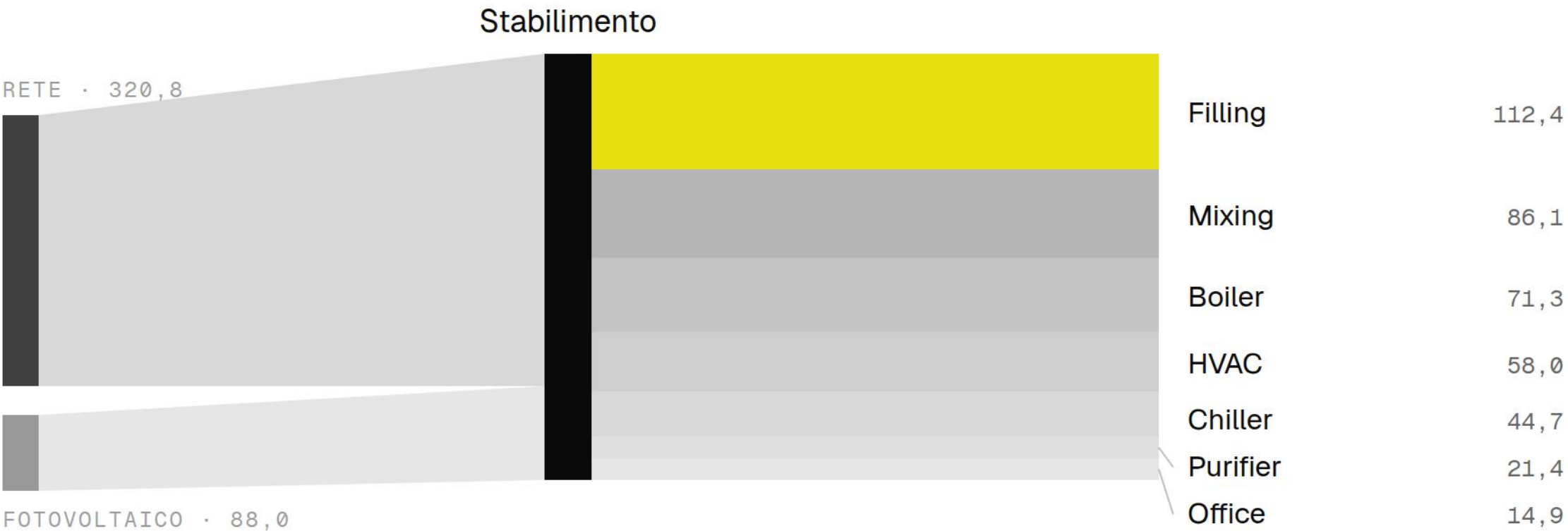
La larghezza del nastro è il consumo misurato dai contatori, non una ripartizione contabile. La suddivisione fra le utenze a valle è calcolata.

408,84<sub>MWh</sub>

TOTALI NEL MESE

88,0<sub>MWh</sub>

DA FOTOVOLTAICO · 12,0 %



MISURATO

Totals per source and per area, from meters

CALCOLATO

The distribution among the downstream users

DECISIONE

On which area it is convenient to intervene first

Illustrative data

# Quanto costa un pezzo e quanto spendi da fermo.

Cinque vettori, tracciati sul ciclo dove esiste la strumentazione e divisi per i pezzi buoni del periodo.

0,029€

COSTO ENERGETICO PER PEZZO

358,8g

CO<sub>2</sub> PER MILLE PEZZI

Dati illustrativi · perimetro, fattori emissivi e conteggio pezzi: pagina 11

PER VETTORE · COSTO DEL MESE



PER STATO MACCHINA · AREA PACKAGING · 2.840 KWH/GIORNO



Il 42 % è consumato a macchina ferma.

Quanto di questo si possa recuperare si stabilisce in audit, asset per asset. Non è una percentuale che si dichiara a priori.

## SEZIONE 3 · METODO

# Come si arriva a quei numeri.

Il costo per pezzo dipende da come si contano i pezzi. La formula si fissa in audit: cambiarla dopo obbliga a rifare i confronti storici.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Fattori emissivi e loro versione

Campionamento e dati mancanti

Sincronizzazione temporale

- 
- 01 **Lettura continua**  
Su tutti i vettori strumentati, senza interruzione
  - 02 **Associazione allo stato**  
Ogni lettura legata allo stato della macchina in quel momento
  - 03 **Conteggio pezzi**  
I pezzi buoni, contati con la regola che usi tu
  - 04 **Normalizzazione**  
Consumo diviso per pezzi, stesso intervallo e stesso perimetro
  - 05 **Costo e CO<sub>2</sub>**  
Prezzi dei vettori e fattori emissivi documentati
  - 06 **Validazione**  
Confronto con le tue letture di riferimento

COSA SI PUÒ DIRE, E COSA NO

I dati sono associabili ai fattori emissivi documentati, utili a Scope 1 e 2.

Supporta processi coerenti con ISO 50001, ma non è un software certificato: la norma riguarda l'organizzazione.



# Funziona sul brownfield che hai già.

Brownfield: impianti già in esercizio, con macchine di costruttori e generazioni diverse. Compatibilità verificata in audit, non a catalogo.

## QUELLO CHE NON DICIAMO

Che funzioni con ogni marca e ogni protocollo. Multi-vendor non significa compatibile con tutto.

| CATEGORIA            | COME ENTRA NEL MODELLO                                           | STATO                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Macchine PackML      | 17 stati nativi                                                  | <div></div> SUPPORTATO        |
| Macchine non-PackML  | Modello ridotto a due stati                                      | <div></div> SUPPORTATO        |
| PLC e PC industriali | Lettura via Ethernet, multi-vendor                               | <div></div> SUPPORTATO        |
| Contatori energia    | Cinque vettori, dove esiste la strumentazione                    | <div></div> SUPPORTATO        |
| Gestionale           | Ordini e anagrafiche in sola lettura, tramite livello intermedio | <div></div> CASO PER CASO     |
| Reti                 | Segmentazione OT e IT, flussi in sola lettura                    | <div></div> CASO PER CASO     |
| Macchine legacy      | Solo se espongono uno stato leggibile dal PLC                    | <div></div> VERIFICA IN AUDIT |

Il tag mapping è lavoro nostro ed è la parte che di solito blocca i progetti. A bordo linea non entra hardware proprietario: servono però un server e, dove manca la misura, sensori.



# Cosa chiede al tuo IT.

Il dato di produzione resta in fabbrica, su un server tuo. Lo storico è tuo; i diritti d'uso del software si definiscono in contratto: non sono la stessa cosa.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Sizing del server

Porte e protocolli

Autenticazione e ruoli

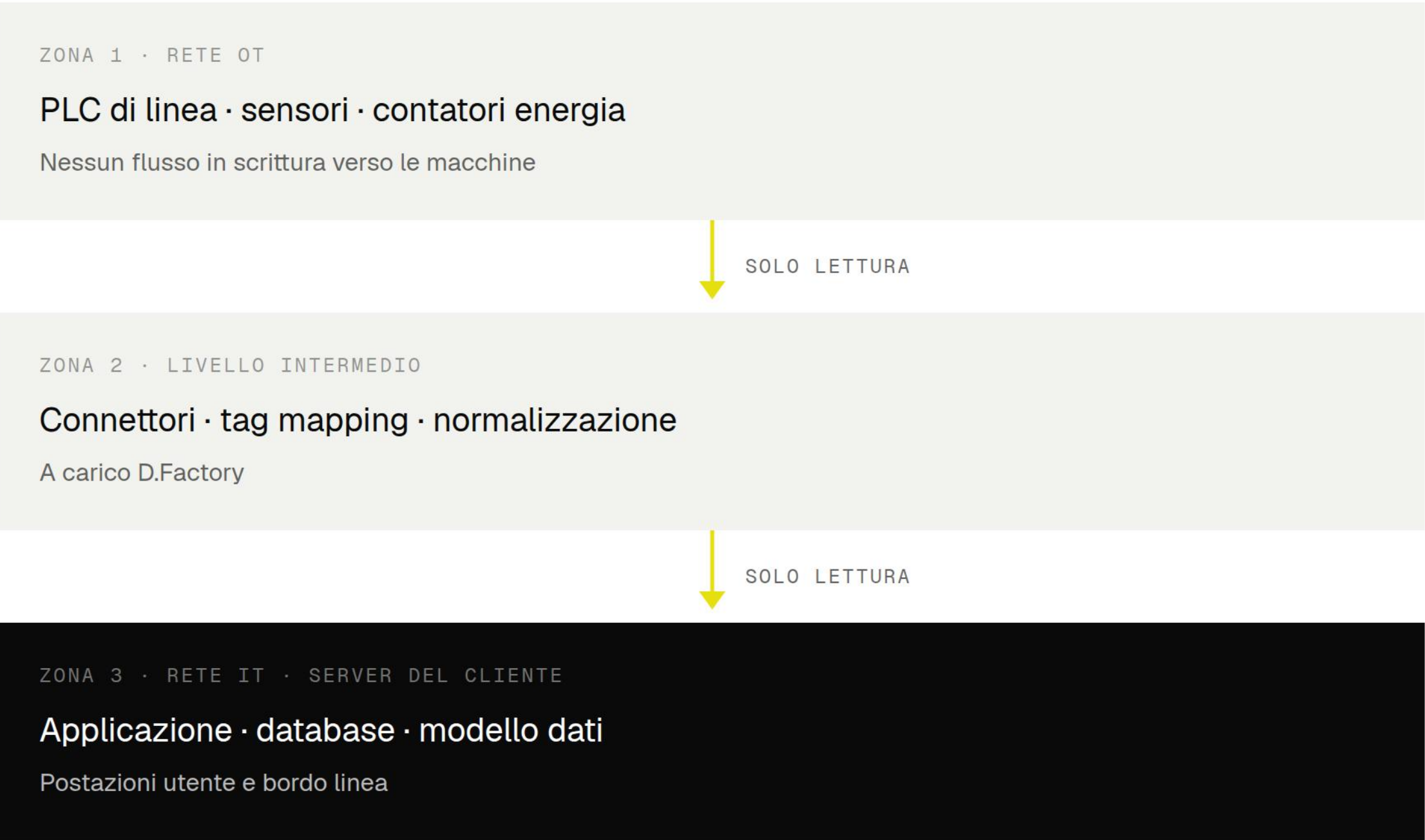
Backup e retention

Aggiornamenti e patching

Logging e audit trail

Accesso remoto per il supporto

Licenza a fine contratto



Nessun flusso verso internet dalla rete di linea, nel perimetro concordato con il tuo IT.

# Dove serve misurare bene davvero.

La sensoristica non è il nostro prodotto: resta a carico tuo e la installa il tuo personale tecnico. Si parte da quello che è già in linea e si sceglie asset per asset, in audit.

SU MID E ISO 50001

MID riguarda la strumentazione, ISO 50001 il sistema di gestione dell'organizzazione. Nessuna delle due certifica il software.

| CRITERIO       | CLAMP-ON                             | CERTIFICATA                               |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| A cosa serve   | Capire dove si concentra il consumo  | Far uscire un numero dall'azienda         |
| Precisione     | Errore di qualche punto percentuale  | Conforme, dove la norma la richiede       |
| Installazione  | Sulla tubazione o sul cavo esistente | Su impianto, con intervento pianificato   |
| Fermo impianto | Nessuno                              | Fermo pianificato, nelle tue finestre     |
| Costo          | Contenuto, scala bene su molti asset | Più alto, si giustifica dove il dato esce |
| Taratura       | Verifica periodica, a carico tuo     | Secondo lo schema della strumentazione    |

# In che forma esce il dato.

Quello che vedi a schermo lo porti su un tavolo senza rielaborarlo a mano. Verso il gestionale oggi la lettura è solo in ingresso.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Formati di export tabellare

API verso sistemi terzi

Eventuale scrittura verso l'ERP, da verificare sul progetto

OUTPUT

FORMATO E DESTINATARIO

| OUTPUT              | FORMATO        | DESTINATARIO              | STATO           |
|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Report di periodo   | PDF · ITA, ENG | Direzione, cliente finale | ■ DISPONIBILE   |
| Gantt di produzione | PDF            | Programmazione            | ■ DISPONIBILE   |
| Vista 3D d'impianto | Applicazione   | Operations                | ■ DISPONIBILE   |
| Dashboard per ruolo | Applicazione   | Linea, uffici             | ■ DISPONIBILE   |
| Export tabellare    | Da definire    | Controllo di gestione, BI | ▤ DA VERIFICARE |
| API verso terzi     | Da definire    | BI, data lake             | ▤ DA VERIFICARE |
| Integrazione ERP    | Da definire    | IT                        | ▤ SUL PROGETTO  |



# Chi fa cosa, e in quanto tempo.

I tempi dipendono da due cose sole: quanta sensoristica manca e quando si aprono le tue finestre di fermo. Il calendario reale si scrive in audit.

## DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Ore a carico del cliente per l'avvio  
Calendario delle finestre di fermo



Su una linea già strumentata il primo segnale può arrivare in un paio di giorni. Il go-live operativo ha un altro calendario.

| ATTIVITÀ                          | D . FACTORY | CLIENTE | TERZA PARTE |
|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|
| Accessi di rete e autorizzazioni  | C           | R       | —           |
| Installazione sensori e contatori | C           | A       | R           |
| Tag mapping e connettori          | R           | C       | —           |
| Definizione e validazione KPI     | R           | A       | —           |
| Formazione degli utenti           | R           | C       | —           |
| Supporto in esercizio             | R           | C       | —           |

R esegue · A approva · C consultato · — non coinvolto



# Quando il pilot si può dire riuscito.

I criteri si concordano prima di iniziare, non alla fine. Se uno non è soddisfatto, il pilot non passa alla fase successiva.

## PERCHÉ QUI NON C'È UN CASO CLIENTE

Nessun nome o risultato viene pubblicato prima di essere autorizzato dal cliente. Un caso inventato si riconosce alla seconda domanda.

CONDIZIONE

COME SI VERIFICA

Ogni macchina del perimetro espone uno stato leggibile

Elenco PLC dell'audit

Gli stati letti corrispondono a quelli osservati in linea

Sessione a bordo linea

Il conteggio pezzi coincide con il tuo

Un turno completo

La formula OEE riproduce il valore che calcoli oggi

Un periodo storico noto

Le letture energetiche coincidono con i contatori

Il periodo di fatturazione

Chi userà le viste sa usarle

Formazione con verifica

Le soglie di tolleranza si fissano in audit, insieme al perimetro.

# Cosa serve per partire e per restare in esercizio.

Nessun livello di servizio si dichiara prima di averlo concordato.

DA DEFINIRE IN CONTRATTO

- Livelli di servizio
- Orari, severità e canali
- Manutenzione software e patching
- Accesso remoto
- Modalità di change request

DOCUMENTI

- Elenco dei PLC per linea, con marca e modello
- Schemi di rete OT e IT, anche parziali
- Elenco dei contatori energia e posizione
- Sensori già presenti a bordo linea
- Turni e calendario di produzione
- Finestre di fermo disponibili nell'anno

DECISIONI E PERSONE

- Referenti IT e OT che possono decidere
- Le formule OEE che usi oggi, se ne usi
- Come conti i pezzi buoni
- Requisiti di reportistica, se ce ne sono
- Modalità di accesso al gestionale
- Chi userà le viste, per ruolo

REFERENTE

**Pablo Degl'Innocenti**  
pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

DOCUMENTO GEMELLO

Sales deck: perché adesso, il percorso dall'audit alla scala